



Livestock Manager



Ejemplo Práctico: Ovino de Leche

Creación y gestión completa de una explotación de ovejas para producción láctea

GUÍA PASO A PASO · v4



Sobre esta guía

Este manual te guiará en la creación de una **explotación de ovino de leche** desde cero, paso a paso. Seguiremos el caso práctico de la **Quesería "Los Llanos"** en la provincia de Granada, con 200 ovejas de raza **Manchega** para producción de leche destinada a queso artesano.

La gestión de una explotación láctea incluye aspectos adicionales respecto a la de carne: control de calidad de la leche, analíticas, parámetros de grasa y proteína, recuento de células somáticas y la liquidación mensual con la industria.

Índice

1.  Pantalla de inicio
2.  Crear la explotación (ficha de finca)
3.  Ajustes y paquete lácteo
4.  Crear zonas / parcelas
5.  Crear el rebaño de leche
6.  Dar de alta los animales (con  SCAN)
7.  Uso del escáner de crotales
8.  Gestión de ordeño y producción
9.  Analíticas de leche
10.  Liquidaciones y MOFA
11.  Alta de comprador de leche
12.  Comercialización de leche
13.  Albarán y documentos
14.  Trazabilidad y bloqueos sanitarios

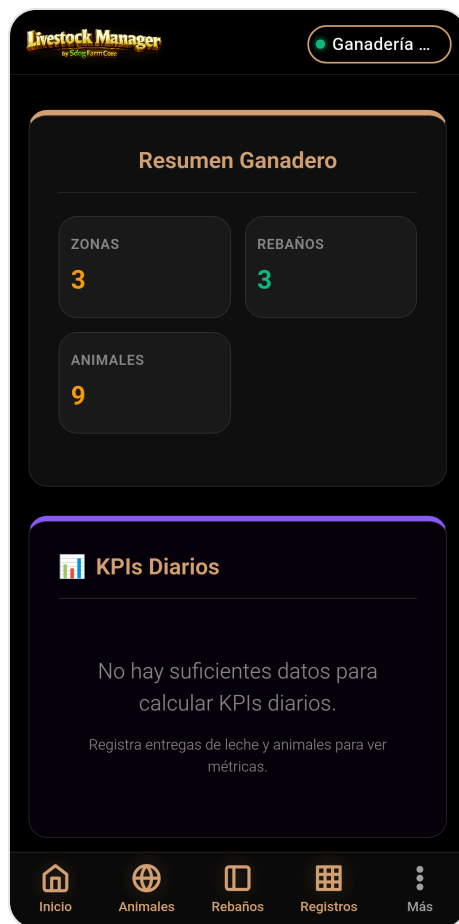
 Datos del ejemplo

Campo	Valor
Nombre explotación	Quesería Los Llanos
Especie	Ovino
Raza	Manchega
Tipo de producción	Leche
Nº de animales	200
Rebaños	1 (ordeño) + 1 (secado/reposo)
Zonas	2 pastos + sala de ordeño + estabulación
Sistema	Semiextensivo
Comunidad Autónoma	Andalucía
Contrato lácteo	Quesería artesanal (transformación propia)

PASO 1

Pantalla de inicio

Al abrir la aplicación por primera vez, aparece la pantalla de bienvenida. Selecciona **Nueva Finca** para empezar a crear tu explotación láctea.



Pantalla de bienvenida — pulsa "Nueva Finca".

1 Pulsa **Nueva Finca**.

2 Si ya tienes otra explotación, ve a **Más → Ajustes → Cambiar Finca → + NUEVA FINCA**.

PASO 2



Crear la explotación (ficha de finca)

Rellena la ficha de la finca con los datos de tu explotación láctea. Presta especial atención al tipo de explotación: selecciona **Leche** para que la app active los módulos específicos de control lechero.

Formulario de nueva finca para explotación láctea.

Campos del formulario

1

Nombre: Quesería Los Llanos

2

Propietario: María Jiménez Torres

3

NIF / CIF: 87654321B

4

Dirección: Camino del Molino s/n, 18193, Granada

5

Teléfono: 958 123 456

6 **Email:** maria@queseriallosllanos.es

7 **Código REGA:** ES1801200002

8 **CEA:** 18/012/00002

9 **Comunidad Autónoma:** Andalucía

10 **Provincia:** Granada

11 **Municipio:** Loja

12 **Tipo de Explotación:** Leche ← **IMPORTANTE:** elige "Leche" para que la app active el control lechero, analíticas, liquidaciones y alertas de calidad.

13 **Sistema de Explotación:** Semiextensivo — Pasto con suplementación en sala.

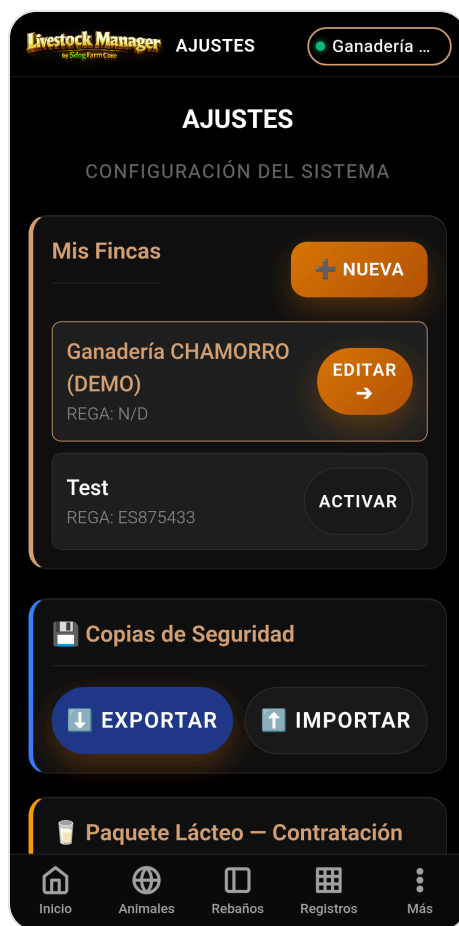
Pulsa  GUARDAR al terminar.

PASO 3



Ajustes y paquete lácteo

Una vez creada la finca con tipo **Leche**, la app activa automáticamente el módulo de control lechero. Accede desde [Más → Ajustes](#) para completar la configuración específica.



Ajustes con la sección de paquete lácteo y contrato.

1 Completar ficha de finca con datos de AD SG (como en el manual de carne, pasos 3.1 a 3.6).

2 Paquete Lácteo — Sección específica que aparece cuando el tipo de explotación es "Leche":

- **Contrato lácteo obligatorio:** Número de contrato con la industria o declaración de transformación propia. TRANSFORMACIÓN PROPIA
- **INFOLAC:** Código de registro en la base de datos de entregas de leche. ES1801200002-LECHE
- **Entregas directas al consumidor (litros/año):** 0
- **Transformación propia (litros/año):** 85000

3 Configurar especies — Verifica que **Ovino** está presente con tipo de producción **Leche**. Añade el tipo si no aparece.

4 Copia de seguridad: Exporta un primer backup.

 El **contrato lácteo** es obligatorio por ley (Real Decreto 752/2011). Si transformas tu propia leche, selecciona "Transformación propia". Si vendes a una industria, introduce el número de contrato.

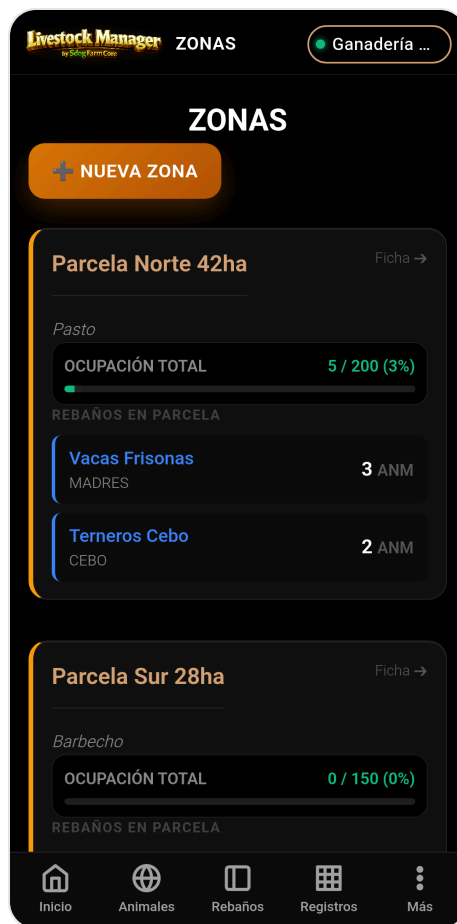
PASO 4



Crear zonas / parcelas

Para una explotación láctea semiextensiva necesitarás pastos para el rebaño y una zona de estabulación con sala de ordeño.

Accede desde [Más](#) → [Zonas](#).



Zonas de la explotación láctea.

1

Pulsa **+ Nueva Zona**. Crea las siguientes zonas:

- Pastizal Alto 30ha — Pasto, aforo 120
- Pastizal Bajo 20ha — Pasto, aforo 80
- Nave Ordeño / Estabulación — Estabulación, aforo 250
- Parcela Descanso Sanitario — Cuarentena, aforo 30



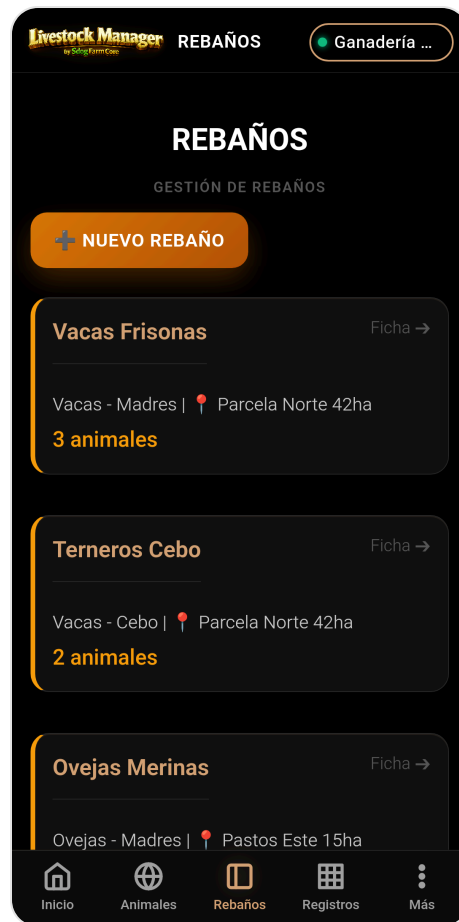
La zona de "Descanso Sanitario" es útil para aislar animales en tratamiento o periodo de secado.

PASO 5



Crear el rebaño de leche

En una explotación láctea es recomendable tener dos rebaños: el de ordeño (hembras en producción) y el de secado / reposo. Accede desde [Rebaños](#).



Creación del rebaño de ordeño.

Rebaño 1: Ordeño (producción activa)

1

Pulsa **+**.

2

Rellena:

- **Nombre:** Ovejas Ordeño
- **Especie:** Ovino
- **Tipo:** Madres
- **Zona:** Nave Ordeño / Estabulación
- **Capacidad:** 180

3

Pulsa  Guardar.

Rebaño 2: Secado / Reposo

1

Pulsa .

2

Rellena:

- **Nombre:** Ovejas Secado
- **Especie:** Ovino
- **Tipo:** Secado
- **Zona:** Pastizal Alto 30ha
- **Capacidad:** 50

3

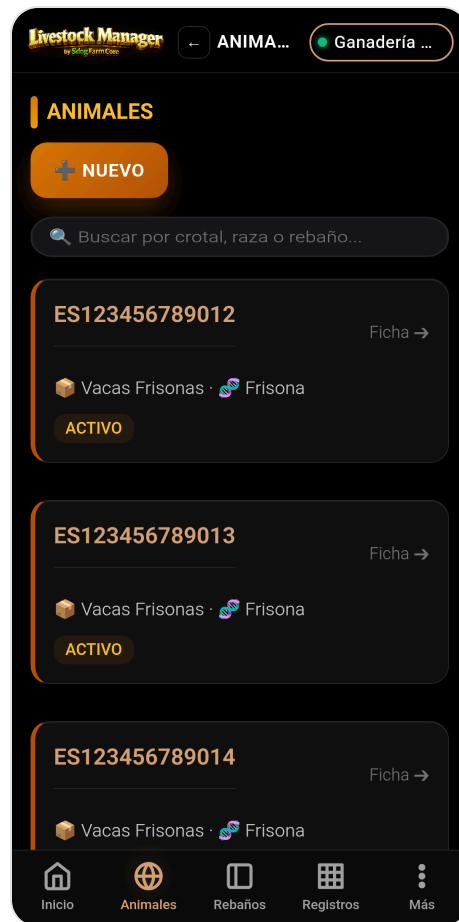
Pulsa  Guardar.

 El rebaño de secado es para las ovejas que no están en producción activa (periodo de secado entre lactaciones). La app permite mover animales entre rebaños según su estado productivo.

PASO 6

+ Dar de alta los animales (con SCAN)

El registro individual es el núcleo de la trazabilidad, especialmente en producción láctea donde cada animal tiene un historial sanitario que afecta a la calidad de la leche. Accede desde [Animales](#).



Formulario de alta de animal para ovino de leche.

1 Pulsa **+ NUEVO**.

2 **Nº de CROTAL** — Identificador oficial.

ES011234567891

 Pulsa el botón **SCAN** junto al campo para leer el código QR/barras del crotal con la cámara. Ver detalle →

3 **Especie:** Ovino

4 **Sexo:** Hembra (H) — Todas las ovejas de leche son hembras

5 **Raza:** Manchega

6 **Rebaño:** Ovejas Ordeño

7 **Fecha de nacimiento:** 15/09/2024

8 **Tipo de alta:** Nacimiento

9 **Peso inicial:** 38.0 kg

10 **Fecha identificación:** 15/09/2024

11 **Tipo identificación:** Completa (EID + Visual)

 La raza **Manchega** es una de las más apreciadas para producción de leche de oveja en España, con una producción media de 150-200 litros por lactación y un alto contenido en grasa (6-7%) y proteína (5-6%), ideal para la elaboración de queso manchego D.O.P.

PASO 7



Uso del escáner de crotales

El botón  **SCAN** está disponible tanto en el formulario de alta como en el de edición de animales. Permite leer automáticamente el código impreso en el crotal.

PEDIDO OFICIAL CROTALES
PASO 1 DE 2

 **Material Solicitado**

TIPO DE CROTAL / MATERIAL

Bandera + Botón (Electrónico) ▾

CANTIDAD (PARES SOLICITADOS)

50

 Crotal derecho (visual): código visible · Crotal izquierdo (RFID): lectura electrónica.
Real Decreto 787/2023 y 1307/2024.

CANCELAR SIGUIENTE →

Escáner de código QR del crotal en funcionamiento.

- 1 En el formulario de alta (o edición), localiza el campo **Nº CROTAL**.
- 2 Pulsa el botón  **SCAN** a la derecha del campo.
- 3 Concede permiso de cámara si es la primera vez.
- 4 Apunta la cámara al código del crotal. El escáner reconoce:
 - **QR (2D)** — En crotales electrónicos modernos
 - **Code 128 / EAN (1D)** — En crotales con código de barras
 - **Data Matrix** — En crotales de alta densidad

5

Al detectar el código, el campo se rellena automáticamente y se valida el formato.

✦ **Límite de caracteres:** El campo de crotal acepta máximo 16 caracteres, que es el formato oficial español: ES (2) + 2 CCAA + 10/12 dígitos individuales.



Sobre el botón NFC en explotaciones lácteas

El botón  **NFC** no puede leer los chips electrónicos de los crotales (134.2 kHz), pero sí puede leer **tags NFC (13.56 MHz)** como pegatinas inteligentes o tarjetas de proximidad. En una explotación láctea puedes usar tags NFC para:

- Identificar cubos de ordeño o lotes de leche
- Identificar puntos de recogida en la sala de ordeño
- Control de acceso a la nave de ordeño

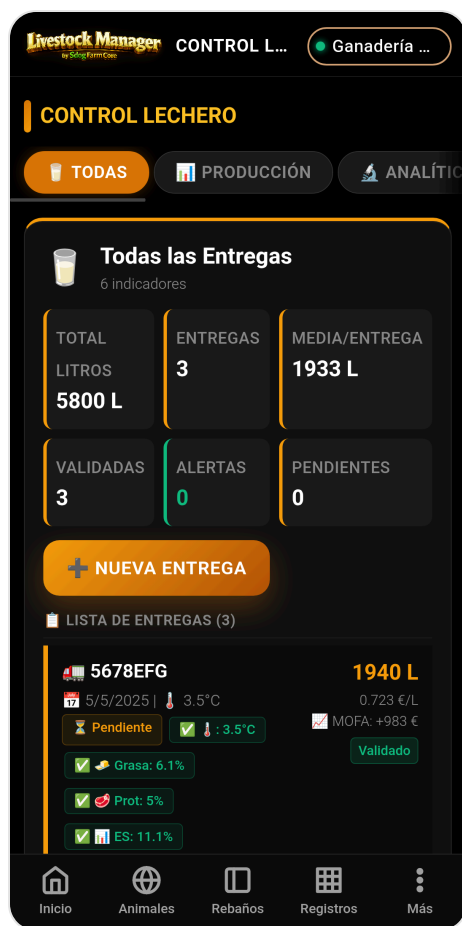
Para leer el chip del crotal necesitas un lector RFID Bluetooth externo (Allflex, Datamars).

PASO 8



Gestión de ordeño y producción

El registro de la producción diaria de leche es esencial para controlar la rentabilidad y la salud del rebaño. Accede desde [Más →](#) **Control Lechero**. La pantalla tiene cinco pestañas: **Wizard**, **Producción**, **Analíticas**, **Liquidaciones** y **MOFA**.



Panel de control lechero con las cinco pestañas.

Registrar una entrega de leche

1 En la pestaña **Wizard**, pulsa **+ NUEVA ENTREGA**.

2 El asistente tiene 6 pasos. Complétalos en orden:

- **Paso 1 — Fecha y CCAA**

Fecha de recogida: 15/05/2025

CCAA de recogida: Andalucía

- **Paso 2 — Cisterna y transporte**

Matrícula cisterna: 1234 ABC

Transportista: (selecciona uno dado de alta previamente)

Temperatura de carga: 4.2 °C (debe ser ≤ 6 °C)

Nº Muestra Letra Q: M-2025-0515-001

- **Paso 3 — Cadena de frío**

Temperatura en recogida: 4.2 °C

Temperatura en llegada: 4.5 °C

Tiempo desde ordeño: 3 h

- **Paso 4 — Laboratorio (analítica)**

Grasa (%): 6.8

Proteína (%): 5.7

Extracto seco (%): calculado automáticamente: 12.5

Células somáticas ($\times 1000/\text{ml}$): 350 (límite: ≤ 500)

Gérmenes (UFC/ml): 15000 (límite: ≤ 50000)

Antibióticos: Negativo ← ¡obligatorio!

- **Paso 5 — Precio y liquidación**

Cantidad (litros): 420

Precio base (€/litro): 1.85

Primas / penalizaciones (€): +15.00 (prima por calidad)

- **Paso 6 — MOFA**

Coste alimentación (€/litro): 0.72

MOFA calculado: 1.13 €/litro

3

Revisa el resumen y pulsa **Confirmar Entrega**.

 Parámetros de referencia para leche de oveja (RD 752/2011):

Grasa: $> 5.5\%$ | Proteína: $> 4.5\%$ | Células somáticas: $< 500.000/\text{ml}$ | Gérmenes: < 50.000 UFC/ml |

Antibióticos: Negativo

PASO 9



Analíticas de leche

La pestaña **Analíticas** del Control Lechero muestra la evolución de los parámetros de calidad y los compara con los umbrales de referencia (LIGAL).

SALIDA LÁCTEA

PASO 5 DE 6

VOLUMEN RECOGIDO (LITROS)

0

PRECIO BASE (€/L)

0,45

PRECIO EXTRACTO SECO (€/PTO)

0,045

PRIMAS / PENALIZACIONES (€)

0

Extracto seco: 0.00%

Tasa INLAC: 0.0012 €

Precio final unitario: 0.4488 €/L

Importe total: 0.00 €

VOLVER

CANCELAR

SIGUIENTE

Panel de analíticas con evolución de parámetros y alertas.

1

Desde [Más](#) → [Control Lechero](#) → [Analíticas](#), consulta:

- **Evolución de grasa y proteína** — Gráfico de las últimas entregas
- **Recuento de células somáticas** — Indicador de mastitis subclínica
- **Recuento de gérmenes** — Indicador de higiene de ordeño
- **Umbrales LIGAL** — Límites legales para cada parámetro

2

Interpreta los resultados con la tabla de referencia:

Parámetro	Valor actual	Umbral LIGAL	Estado
-----------	--------------	--------------	--------

Grasa	6.8%	$\geq 4.5\%$	✓ OK
Proteína	5.7%	$\geq 4.0\%$	✓ OK
Extracto seco	12.5%	—	✓ OK
Células somáticas	350.000/ml	$\leq 500.000/\text{ml}$	✓ OK
Gérmenes	15.000 UFC/ml	$\leq 50.000 \text{ UFC}/\text{ml}$	✓ OK
Antibióticos	Negativo	Negativo	✓ OK

🔔 Si el test de **antibióticos** es positivo, la app marcará el estado como "**Alerta**" y bloqueará la comercialización de esa leche. Además, activará una alerta de trazabilidad para investigar el animal o animales causantes.

💡 Un recuento alto de células somáticas (> 500.000) indica posibles mastitis en el rebaño. Revisa los tratamientos sanitarios y las condiciones de ordeño.

PASO 10



Liquidaciones y MOFA

La pestaña **Liquidaciones** desglosa el importe económico de cada entrega, y la pestaña **MOFA** calcula el Margen Sobre el Coste de Alimentación.

SALIDA LÁCTEA

PASO 5 DE 6

VOLUMEN RECOGIDO (LITROS)

0

PRECIO BASE (€/L) PRECIO EXTRACTO SECO (€/PTO)

0,45 0,045

PRIMAS / PENALIZACIONES (€)

0

Extracto seco: 0.00% Tasa INLAC: 0.0012 €

Precio final unitario: 0.4488 €/L Importe total: 0.00 €

VOLVER

CANCELAR

SIGUIENTE

Detalle de liquidaciones con cálculo de MOFA.

1 Liquidaciones: Cada entrega registrada aparece con su desglose:

- Volumen entregado (litros)
- Precio base + primas/penalizaciones
- Tasa INLAC aplicada
- Importe total de la entrega

2 MOFA (Margen sobre alimentación):

- Se calcula automáticamente: *Precio venta - Coste alimentación por litro*
- Para este ejemplo: $1.85 \text{ €/L} - 0.72 \text{ €/L} = 1.13 \text{ €/L}$

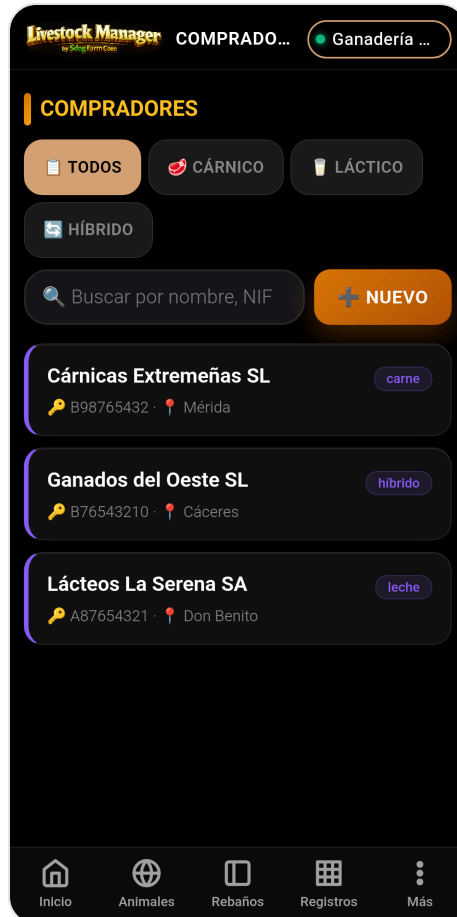
- Un MOFA positivo indica que el precio de venta cubre el coste de alimentación
-

PASO 11



Alta de comprador de leche

Para vender la leche debes tener el comprador registrado. Accede desde [Más → Compradores](#).



Comprador de tipo "Leche" o "Híbrido".

1

Pulsa **+ Nuevo**.

2

Rellena:

- **Nombre / Razón Social:** Central Lechera de Granada S.A.
- **NIF / CIF:** A98765432
- **Tipo:** Leche — Fundamental para filtrar en las operaciones
- **Teléfono:** 958 987 654
- **Población:** Granada
- **Condiciones de pago:** 45 días fecha factura

3

Pulsa  Guardar.

💡 Si transformas tu propia leche para hacer queso, puedes crear un comprador con tu propia razón social y tipo "Híbrido" para registrar las operaciones de transformación.

PASO 12



Comercialización de leche

Registra la venta de leche desde [Más](#) → [Comercialización](#) → [pestaña Leche](#). El proceso genera automáticamente el albarán con todos los datos fiscales y sanitarios.



Wizard de venta de leche con datos de calidad y precio.

1 En la pestaña **Leche**, pulsa **+ NUEVA VENTA**.

2 Completa el formulario:

- **Fecha:** 15/05/2025
- **Comprador:** Central Lechera de Granada S.A.
- **Cantidad (litros):** 420
- **Precio base (€/L):** 1.85
- **Primas / Penalizaciones (€):** 15.00
- **Matrícula cisterna:** 1234 ABC
- **Nº Muestra Letra Q:** M-2025-0515-001

- **Certificado inhibidores:** ☒ Ausencia declarada
- **Tasa INLAC:** 0.003 €/L

3

La app calcula automáticamente:

- **Total bruto:** 792.24 € = $(420 \times 1.85) + 15 - (420 \times 0.003)$
- **Estado analítica:** Completado

4

Pulsa **Confirmar Venta**.

 **Leche con alerta:** Si el laboratorio detectó antibióticos, el estado analítico será "**Alerta**" y el total bruto se bloqueará a 0 €, impidiendo la comercialización hasta que se resuelva la incidencia.

PASO 13



Albarán y documentos generados

Al confirmar la venta se genera un albarán con toda la información fiscal y de trazabilidad. Puedes descargarlo en PDF y compartirlo con el comprador.

SALIDA LÁCTEA

PASO 1 DE 6

FECHA RECOGIDA

17/06/2026

COMUNIDAD AUTÓNOMA

— Seleccionar —

Nº CONTRATO LÁCTEO

Ej: CT-2026-001

CÓDIGO AD SG

Código AD SG

CANCELAR SIGUIENTE →

Albarán de venta de leche con trazabilidad Letra Q.

1

El albarán incluye:

- **Cabecera:** vendedor, comprador, fecha, nº de albarán
- **Trazabilidad láctea:** matrícula cisterna, muestra Letra Q, temperatura de carga, certificado de ausencia de inhibidores
- **Económico:** volumen, precio base, tasa INLAC, primas, estado analítico y total bruto

2

Desde el detalle de la venta, pulsa  **DESCARGAR PDF** para obtener el documento. El PDF se puede compartir por email, WhatsApp, Google Drive, etc.

3

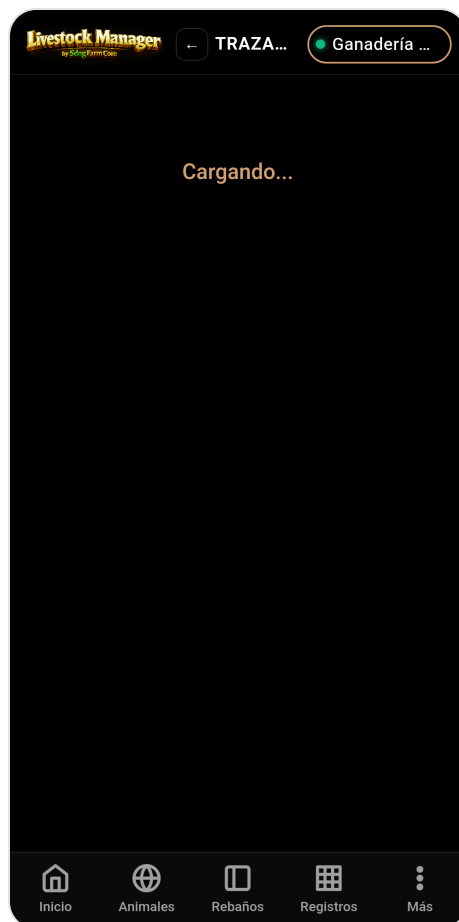
Todos los documentos generados se almacenan en [Más → Documentos](#) y se pueden consultar en cualquier momento.

PASO 14



Trazabilidad y bloqueos sanitarios en leche

En producción láctea, la trazabilidad sanitaria es especialmente crítica porque los tratamientos medicamentosos pueden pasar a la leche. La app controla automáticamente los **periodos de supresión** y bloquea la comercialización si hay algún riesgo para la seguridad alimentaria.



Panel de trazabilidad con alertas sanitarias activas.

- 1 Bloqueo por periodo de supresión:** Si un animal ha recibido un tratamiento con tiempo de espera para leche, la app lo registra y bloquea su leche hasta que pase el periodo.
- 2 Bloqueo permanente:** Algunos medicamentos tienen `prohibidoLeche = true` o un tiempo de espera de 999 días. Si un animal recibe estos tratamientos, su leche queda bloqueada de forma permanente y el animal debe ser apartado del rebaño de ordeño.
- 3 ¿Cómo consultarlo?** Desde [Más](#) → [Trazabilidad](#) puedes ver:
 - Alertas sanitarias activas (animales en periodo de supresión)
 - Histórico de tratamientos por animal

- Estado de notificación REGA de cada animal

⚠ Cuando registres un tratamiento sanitario, asegúrate de rellenar el campo **"Prohibido para leche"** y los **periodos de espera** (carne y leche) según la ficha técnica del medicamento. La app no puede adivinarlos.

📋 **Regla de trazabilidad en leche:** Si un medicamento tiene `prohibidoLeche = true`, la app bloquea la comercialización de leche de ese animal de forma permanente. El animal debe ser **trasladado al rebaño de secado/baja** o eliminado del circuito de ordeño.

✅ Resumen del flujo completo (ovino de leche)

1. 🟢 **Inicio** — Pulsa "Nueva Finca"
2. 🏠 **Crear finca** — REGA, CCAA, tipo **Leche**, sistema Semiextensivo
3. ⚙ **Ajustes** — Rellena el paquete lácteo (contrato, INFOLAC)
4. 📖 **Zonas** — Pastos + nave de ordeño + cuarentena
5. 🐐 **Rebaños** — Ordeño + Secado
6. + **Animales** — Alta con crotal 📷 SCAN, raza Manchega
7. 🥛 **Ordeño** — Registra entregas con analítica completa
8. 🔬 **Analíticas** — Controla grasa, proteína, somáticas y antibióticos
9. 💰 **Liquidaciones** — Revisa importes y MOFA
10. ❤ **Comprador** — Da de alta a la central lechera
11. 📦 **Venta** — Registra la venta con todos los parámetros de calidad
12. 📄 **Documentos** — Albarán PDF con trazabilidad Letra Q

© Livestock Manager Premium — Ejemplo práctico de ovino de leche.

Datos de ejemplo: Quesería Los Llanos, raza Manchega, sistema semiextensivo, Granada.

← Volver al Manual de Usuario general